Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le circuit d'eau glacée du noyau (bureau et salle de réunion), à l'eau glycolée du CCTP, avec le groupe à un étage. Arrondis : débit au millième de m³/h, volume au dixième de litre.

Besoin du noyau : 5 125 W ; régime 7/12	Groupe GE 60, un étage : 5 959 W au réel, glycol (F3)
Glycol à 30 % à 9,5 °C : ρ = 1 028,2 kg/m³, cp = 3,829 kJ/(kg.K) (CoolProp)	Marche minimale 5 min ; écart admis 2 K (exercice)
Eau déjà là : tubes 30 L ; 3 ventilo-convecteurs de 1,5 L ; groupe 3 L	Réseau à l'eau : 3,0 m à 1,0 m³/h ; glycol : pertes × 1,3
Ballons de la série (L) : 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1 000	Pompe : courbes et tableau au verso

Exercice 1. Le débit d'eau glycolée

inerweb.fr/b/?f5-1

P = qv × c × Δθ ; c = ρ × cp ÷ 3 600, au millième. Ligne grisée : l'exemple, à l'eau pure.

Fluide	Calcul posé	Résultat
Eau pure	*qv = 5,125 ÷ (1,165 × 5)*	*0,880 m³/h*
Glycol : c		
Glycol : qv		
Écart, en %		

Exercice 2. Le volume tampon

inerweb.fr/b/?f5-2

V = P étage × t ÷ (ρ × cp × Δθa), P en W, t en s, cp en J/(kg.K) ; puis l'eau déjà là.

Grandeur	Calcul posé	Résultat
Puissance de l'étage		
Volume minimal		
Eau déjà là		
Volume à ajouter		
Ballon de la série		

Exercice 3. La pompe sur sa courbe

inerweb.fr/b/?f5-3

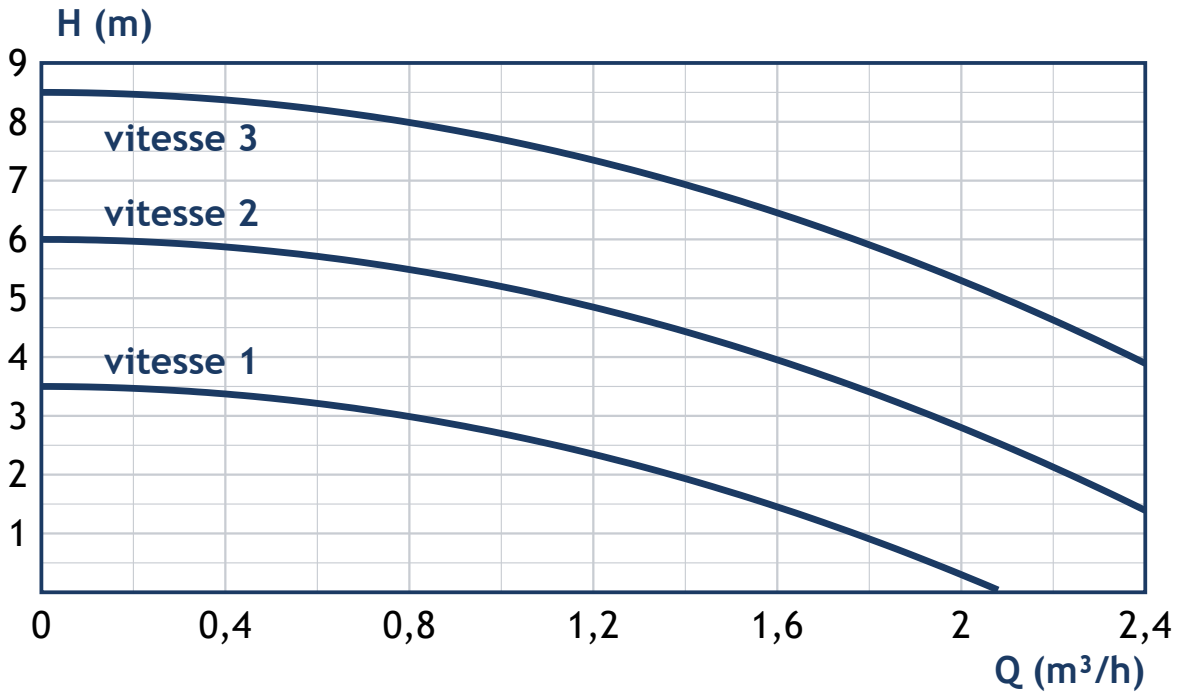
K au millième, H au centième ; tracez la courbe du réseau au glycol ; lisez Q au centième, H au dixième ; puissance absorbée au dixième de W. Pompe : $H = H0 - 0{,}8 \times Q^2$.

K à l'eau, puis au glycol :

Point demandé (Q, H) :

Vitesse retenue et point lu (Q, H) :

Puissance absorbée :



Vitesse	1	2	3
H0 (m)	3,5	6,0	8,5
P absorbée (W)	20 + 15 × Q	35 + 25 × Q	55 + 35 × Q

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit d'eau glycolée du noyau		m³/h
Volume minimal d'eau		L
Volume à ajouter par le ballon		L
Débit au point de fonctionnement, lu		m³/h